

人工智能、资本税的增长和不平等效应

——基于多部门 DSGE 的政策协调性研究

张艳梅^{1,2}, 曲卫华¹

(1. 山西大学 经济与管理学院, 山西 太原 030006;

2. 山西省社会科学院(山西省人民政府发展研究中心), 山西 太原 030032)

摘要: 人工智能技术的产业化进程正在重塑全球经济格局,其引发的就业结构变迁、收入分配调整和产业转型升级已成为各国政策制定面临的挑战,如何在技术红利与社会公平之间寻求平衡,成为亟待解决的现实问题。文章通过构建包含人工智能及其资本税的多部门动态随机一般均衡模型(DSGE),发现人工智能的深化和广化通过就业替代效应压缩了就业规模与工资水平,降低了劳动收入份额;通过扩大群体收入差距进一步引致社会福利损失。对于人工智能“双刃剑”作用,单一的税收政策或货币政策无法同时实现促进新质生产力发展和收入差距收窄的目标,应利用政策“组合拳”对冲政策“副作用”。人工智能政策优化本质是对效率与公平、创新与稳定、技术理性与社会价值的再平衡。研究结果发现,适度的人工智能资本税能够抑制收入极化,通过减弱经济刺激效果和抑制就业挤出效应来缓解劳动收入份额下降,通过收入再分配缩小群体收入差距来改善社会福利。若对人工智能实施紧缩税收政策,对实物资本实施宽松税收政策,配合实施宽松货币政策,总产出将增加,收入差距将收窄。同时,需进一步强化税收与货币政策的长短期协同、跨周期协同,完善劳动力市场技能培训制度,以助力实现人工智能发展与缩小收入差距的多元经济目标。

关键词: 人工智能资本税; 货币政策; 新质生产力发展; 缩小收入差距

文章编号: 2095-5960(2026)01-0121-12; 中图分类号: F812.42; 文献标识码: A

当前,以人工智能为代表的科技革命正在孕育兴起,为技术创新和产业变革提供了新质生产力,也为我国深化供给侧结构性改革提供了新动能、新优势。党的二十届三中全会提出,“要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性新兴产业发展和治理体系”。党的二十届四中全会提出,“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”“推动人的全面发展、全体人民共同富裕迈出坚实步伐”。2025年8月,国务院颁布了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,提出促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革,加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态。^①由此可见,我国从新领域新赛道新产业的战略高度将发展人工智能作为新质生产力的重要领域,给予了高度重视。国际机器人联盟(IFR)的数据显示,我国2013年已成为工业机器人使用规模最大的国家,在自动化技术方面的巨大投资使得我国机器人密度持续增长,2024年超越了日本和德国,位居世界第三位。《中国人工智能区域竞争力

收稿日期: 2025-01-27

基金项目: 国家社会科学基金项目“人工智能的意向性构造问题研究”(23FZX046)。

作者简介: 张艳梅(1988—),女,山西太原人,博士,山西大学经济与管理学院、山西省社会科学院(山西省人民政府发展研究中心)副研究员,研究方向为数字经济;曲卫华(1982—)(通信作者),男,山西忻州人,博导,山西大学经济与管理学院教授,研究方向为数字经济。

^① 中华人民共和国中央人民政府网: 国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见。

研究报告》相关数据显示^①,2024 年我国人工智能企业数量已经超过 4700 家,人工智能产业规模突破 7000 亿元,连续多年保持 20% 以上的增长率,市场规模更是达到 14.4 万亿元,人工智能产业迎来更广阔的发展空间。

然而,我国作为全球人工智能技术应用的主要阵地,如何在技术红利与社会公平之间寻求平衡,成为亟待解决的现实问题。随着“人工智能+”的深入推进,武汉无人驾驶汽车“萝卜快跑”等人工智能新业态、新模式的推出引发了社会的广泛关注,其中人工智能对劳动力的替代效应和收入效应已然成为社会各界关注的焦点,这一现象凸显了人工智能替代人类劳动力、加剧整个社会收入不平等的问题。当前,各国以推动人工智能健康规范发展为目标,针对人工智能及其具体的资本形态(如机器人、工厂计算机控制系统)征税开展了广泛的讨论。例如,欧盟在数字税框架下率先对大型科技企业的自动化服务收入征收特别税,虽然未明确标注为“人工智能资本税”,但其征税对象实质包含了基于机器学习算法的定向广告等 AI 驱动业务。^[1-2]瑞士日内瓦州实施“数字化贡献金”不直接对企业征税,而是要求使用自动化系统的企业将相当于节省人力成本的资金投入当地社会保障基金,此间接征税方式避免了技术创新抑制的同时,又确保了利益共享。^[3]美国加利福尼亚州已授权对自动驾驶汽车公司征收“道路适应费”,这实质上是针对特定 AI 应用的差异化征税实践。^[4]可以看出,人工智能资本税的征收形式正在从传统的企业所得税附加向多元化方向发展,包括基于用户参与的流量税(欧盟)、基于社会成本的补偿费(瑞士)以及基于特定场景的使用费(美国加州)等等,反映了人工智能技术应用场景的复杂性。^[5]各国分散化的实践虽未直接冠以“人工智能资本税”之名,但均体现了共同的政策逻辑:在技术革命引发的创造性破坏过程中,需要通过政策工具优化组合来实现创新激励与社会稳定之间的动态平衡。人工智能发展对税收的征管提出了新的要求,在我国追求“发展成果共享”的背景下,税收制度完善直接影响均衡发展的目标。人工智能既通过生产率提升推动新质生产力发展,也因资本偏向性和技术替代性加剧收入不平等与区域发展失衡,因此,前瞻性地研究符合我国国情的人工智能课税方式具有重要意义。

一、文献综述

当前,关于对我国人工智能征税问题的研究正逐渐形成分化,税收与货币政策的协同设计将成为引导人工智能技术向包容性增长方向演进的关键路径。本研究系统梳理人工智能产业化对经济社会的影响机制,探讨税收与货币政策在调节技术冲击中的作用逻辑及协同潜力,为政策制定提供理论参考。

其一,关于人工智能产业化存在的机遇。人工智能为社会生产与发展带来了“颠覆性突破”,有利于提高生产效率、增强科技创新能力,推动新质生产力发展。^[6-7]人工智能技术极大提高了社会扩大再生产过程中的生产、交换、分配和消费各环节的数字化、智能化程度。^[8]人工智能通过供给侧优化产业结构、促进技术进步等方式促进新质生产力发展,在经济发展以及国家竞争力层面的作用日益凸显。

其二,关于人工智能产业化存在的挑战。人工智能通过“岗位更迭效应”重构劳动力市场,创造了大量的高技能劳动力就业岗位^[9-10],同时也造成了低技能劳动力就业岗位的减少^[11]。人工智能对低技能劳动收入的冲击显著大于高技能群体^[12],但长期来看,技术渗透可以提升高、低技能劳动力的整体就业水平^[13-14]。以上研究揭示了一个核心矛盾,即人工智能既通过效率提升推动整体生产力发展,也因技术扩散的非对称性加剧结构性失衡,这为税收政策与货币政策调控提供了双重目标——在激发技术创新正向效应的同时又要防范其社会成本的增加。

其三,税收政策的调节逻辑:缩小差距与激励创新。目前,尚无直接的人工智能资本税种,但与此相关的研究设想提出两类课税对象:一是直接由人工智能系统实现的“劳动力替代节约成本”;^[15]二是人工智能专属资产产生的“超额利润”。^[16]该税的征收面临着如何准确量化 AI 的边际贡献、区分传统资本与

①数据来源:中国新一代人工智能发展战略研究院《中国新一代人工智能科技产业发展报告(2024)》。

AI资本的收益边界等技术挑战。让人工智能产生的经济剩余通过财政机制反馈于社会整体福祉^[17],尽管争议尚存,可能短期抑制企业技术采纳意愿,但人工智能资本税仍代表了前瞻性的政策创新,用以调和技術革命与社会稳定之间的张力^[18]。此外,税收工具的设计需权衡效率与公平,与其他政策形成互补。

其四,货币政策的调控潜力:支持创新与稳定预期。现有文献对货币政策的直接探讨相对较少,但其通过流动性管理和信贷导向影响技术创新的路径逐渐清晰。货币政策通过降低融资成本支持人工智能研发。人工智能技术具有高风险、长周期特征,央行通过定向降准、再贷款等工具引导资金流向技术创新领域来缓解企业融资约束。^[19]人工智能产业化可能加剧结构性失业风险,逆周期货币政策可通过稳定总需求为劳动力再培训和社会保障体系的完善争取时间窗口^[20],但过度宽松的流动性可能催生技术泡沫,利率调整对不同规模企业的非对称影响可能加剧市场垄断。因此,需要增强货币政策与财政政策的协同性,与宏观审慎框架结合,兼顾创新激励与金融稳定。

现有研究为人工智能的政策设计提供了重要基础,但仍存在以下不足。其一,既有人工智能关于增长和公平影响的研究更多集中于理论推演,现有统计分析未将人工智能对技术进步和不同技能劳动力的影响纳入宏观经济分析中。其二,在人工智能发展的背景下追求增长与公平时,缺乏政策调控效应的理论探讨和模拟分析。其三,对货币政策中利率、信贷渠道与人工智能技术扩散的具体关联尚未明晰。综上,人工智能政策工具箱优化需通过税收与货币政策的动态协同,平衡效率与公平、创新与稳定、区域与全局的关系,才能实现新质生产力发展与社会福祉的共赢。

本研究的边际贡献在于,探讨了人工智能技术变革对收入分配的影响和作用机制,并评估其对不同收入群体的影响,创新性地提出资本税的内涵。通过模拟来探索人工智能资本征税的政策效应和可行性,构建了相关组合政策工具,可为平抑技术变革和单一政策工具的“副作用”,实现缩小收入差距、引导人工智能技术高质量发展提供参考策略,对推进人工智能赋能经济增长与缩小收入差距协同的政策优化体系提供政策储备。具体如下。

一是创新性地提出资本税的内涵。资本税是对由人工智能技术驱动的资本积累和超额利润所征收的。资本税并非简单的财产税或利润税变体,而是基于数字时代资本特殊性的一种制度创新。从政治经济学的视角分析,人工智能资本税的本质是对“技术租金”的再分配。传统经济理论中的“租金”通常指超出竞争性市场回报的收益,而人工智能的独特属性(如边际成本趋近于零、规模收益递增)使其能够以极低的成本实现价值扩张,形成远超传统行业的经济租金。人工智能资本税反映了对“技术性失业”和“资本收益集中化”的规范性回应,将征税逻辑从传统生产要素扩展至数字时代的算法资本。

二是税收政策的调节逻辑为“抑制极化”。人工智能作为新型生产要素,重塑了传统资本形态,形成了区别于传统资本的经济租金,而这种租金分配失衡加剧了社会不平等。因此,需通过税收机制调节收入分配极化问题,本研究通过构建包含人工智能及其资本税的多部门动态随机一般均衡模型,分析了人工智能资本的深化与广化对经济扩张和收入分配的影响。研究发现,人工智能的深化和广化加剧了收入的极化。一方面,其就业替代效应导致了就业规模和工资水平的双重下降,降低了劳动收入份额;另一方面,不同群体间的收入差距进一步扩大也会带来社会福利损失。对此,本文提出将人工智能资本税作为调节工具,适度征税可抑制资本过度积累,减缓劳动收入份额下降,通过再分配缩小收入差距。

三是提出强化税收政策与货币政策的跨周期协同,使其从短期适配到长期均衡。对于人工智能“双刃剑”的作用,单一的财政或货币政策工具的使用,难以协同经济发展和收入分配公平,造成经济发展与分配平等“对立”。采取互补的政策组合可使得政策“副效应”对冲,适度的人工智能资本税能够抑制收入极化,一方面通过弱化经济刺激的边际效应缓解其对就业市场的挤出效应,抑制劳动收入份额的下降;另一方面,强化收入再分配功能,缩小不同群体间的收入差距,改善社会福利损失。在实施人工智能资本税时,配合适度宽松的货币政策可减轻企业税负转嫁压力,维持技术投资活力。适度的结构性减税政策搭配宽松的货币政策,通过弱化人工智能的经济促进效应,缩小群体间收入差距,推动经济包容性增长。

即,对人工智能实施紧缩税收政策,对实物资本实施宽松税收政策,配合实施宽松货币政策,总产出将增加,收入差距将收窄,实现了促进经济发展和缩小收入差距的“双赢”目标。

二、理论模型

本文构建包含异质性家庭与人工智能技术的新凯恩斯 DSGE 模型。在人工智能设定上,借鉴 Acemoglu & Restrepo 与刘英的思路^[21-22],既考虑其作为劳动资本的属性,又引入其对传统生产技术的增强效应。该设定体现了人工智能应用对生产技术提升的促进作用,也反映了人工智能对劳动力市场的影响。为了体现人工智能技术对不同技能劳动力的差异化影响,本文对两类家庭的劳动投入进行异质化设置,分别划分为高技能劳动力与低技能劳动力。具体模型中的经济主体共包含五类,分别为提供高技能劳动力的家庭、提供低技能劳动力的家庭、生产部门、货币部门和财政部门。

(一) 家庭部门

假设整个经济体包含了提供高技能劳动力(上标 H)和提供低技能劳动力(上标 L)的两类异质性家庭,两类异质性家庭数量在全社会家庭总数中所占的比重分别为 ϑ 和 $1 - \vartheta$ 。其中,两类家庭均持有经济系统中的实物资本与人工智能资本,并通过跨期消费与劳动供给决策,平滑其生命周期内的全部收入流,以此实现家庭终身效用的最大化。具体而言,两类家庭通过动态调整消费与劳动配置,完成跨期优化过程,最终达到效用最大化目标。

$$\max E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{(C_t^i)^{1-\sigma_c}}{1-\sigma_c} - \frac{(L_t^i)^{1+\sigma_n}}{1+\sigma_n} \right], i \in (H, L) \quad (1)$$

式(1)中, C_t^i 和 L_t^i 分别为两类家庭的消费和劳动供给水平, E 表示期望, β 为效用折现因子, σ_c 和 σ_n 分别表示消费替代弹性的倒数和劳动弗里希替代弹性倒数。两类家庭面临的预算约束为:

$$C_t^i + I_{k,t}^i + I_{a,t}^i + B_t^i = \frac{R_{t-1}}{P_t} B_{t-1}^i + W_t^i L_t^i + r_{kt}^i K_{k,t}^i (1 - \tau_t^k) + r_{at}^i K_{a,t}^i (1 - \tau_t^a), i \in (H, L) \quad (2)$$

其中, τ_t^k 、 τ_t^a 分别代表实物资本与人工智能资本的税率, $I_{k,t}^i$ 和 $I_{a,t}^i$ 分别表示两类家庭的实物资本和人工智能资本的投资, $K_{k,t}^i$ 和 $K_{a,t}^i$ 分别表示实物和人工智能的资本存量, B_t , P_t , W_t 分别表示家庭购买的政府债券和一般价格水平, W_t^i , r_{kt}^i 和 r_{at}^i 分别表示两类家庭的工资水平和实物资本、人工智能资本的资本收益率。

假设 δ_k 为实物资本的折旧率,实物资本积累方程为:

$$K_{k,t+1}^i = (1 - \delta_k) K_{k,t}^i + I_{k,t}^i \quad (3)$$

进一步,借鉴尹彦辉和孙祥栋的设定^[23],假设实物资本和人工智能资本动态演化过程相似,即:

$$K_{a,t+1}^i = (1 - \delta_a) K_{a,t}^i + I_{a,t}^i \quad (4)$$

其中, δ_a 为人工智能资本的折旧率。

由于高技能劳动力与低技能劳动力是不完全替代的,低技能劳动力难以胜任高技能劳动岗位的工作。假定社会总劳动满足,则有如下方程:

$$L_t = [\mu_H^{\frac{1}{v_l}} (L_t^H)^{\frac{v_l-1}{v_l}} + (1 - \mu_H)^{\frac{1}{v_l}} (L_t^L)^{\frac{v_l-1}{v_l}}]^{\frac{v_l}{v_l-1}} \quad (5)$$

其中, μ_H 代表家庭的总劳动供给中高技能劳动者的比重; v_l 为高技能与低技能劳动力的替代弹性, v_l 越大,代表劳动力市场中低技能劳动力越难以替代高技能劳动力的工作岗位,人工智能对劳动市场结构的影响越明显。

(二) 企业

本文参照传统 NK-DSGE 模型的形式^[24],设置中间品厂商和最终品厂商以引入价格粘性。其中,假定中间产品厂商处于垄断竞争市场,对产品拥有垄断定价权。最终产品厂商处于完全竞争市场,将中间产品打包生产为最终产品,并全部用于居民的最终消费。

1. 最终产品厂商

假设最终品生产企业的生产函数如下:

$$Y_t = \left(\int_0^1 Y_{j,t}^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} dj \right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} \quad (\kappa > 1) \quad (6)$$

式(6)中, Y_t 代表最终产出, $Y_{j,t}$ 表示最终产品厂商购买的中间产品数量, κ 表示不同中间产品间的替代弹性。由于最终产品市场为完全竞争市场, 最终产品厂商达到均衡状态时的利润为 0, 得到中间产品的需求函数和定价函数。

$$Y_t(j) = Y_t \left(\frac{P_t}{P_t(j)} \right)^{\kappa} \quad (7)$$

$$P_t = \left[\int_0^1 [P_t(j)]^{1-\kappa} dj \right]^{\frac{1}{1-\kappa}} \quad (8)$$

2. 中间产品厂商

对于中间产品厂商, 使用的生产要素为实物资本、人工智能资本和两类劳动。其中, 人工智能对不同技能劳动岗位的差异化影响, 具体表现为扩大了高技能劳动者的需求, 对低技能劳动岗位产生替代效应。^[25] 设定厂商的生产函数如下。

$$Y_t = A_t K_{k,t}^{\alpha_1} (L_t^H)^{\alpha_2} \{ [\varphi_{a,t} \zeta K_{a,t}^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} + (1-\zeta)(L_t^L)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}]^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} \}^{1-\alpha_1-\alpha_2} \quad (9)$$

其中, A_t 代表生产技术, α_1 和 α_2 分别代表实物资本和高技能劳动力的产出份额, ζ 代表人工智能资本在整体劳动投入中的替代比例。{} 内的人工智能资本与低技能劳动力的 CES 加总体现了人工智能资本和低技能工人之间具有恒常替代性, 意味着低技能劳动力较为容易地被人工智能资本所替代。 $\varphi_{a,t}$ 为人工智能技术的冲击, 使其服从一阶自回归外生过程。这在一定程度上抽象了人工智能技术的研发过程, 但依然能反映出人工智能技术的发展来源于人工智能资本的投入和积累。^[26] 中间产品厂商依据成本最小化原则求解最优化问题的一阶条件 ($\frac{\partial P_t Y_t}{\partial K_{k,t}}, \frac{\partial P_t Y_t}{\partial L_t^H}, \frac{\partial P_t Y_t}{\partial K_{a,t}}, \frac{\partial P_t Y_t}{\partial L_t^L}$), 得到其各类生产要素的投入水平。并且, 根据 Calvo 提出的定价规则, 假定每一时期有比例 $1-\theta$ 的厂商对其产品进行价格调整。

(三) 财政部门

财政部门在预算平衡下对经济进行逆周期调节。具体地, 财政部门总收入是税收收入 τ_t 和发行债券 B_t 所获得的总收入。其中, 税收收入 τ_t 是征收的实物资本税与人工智能资本税之和。财政部门的支出主要包括政府购买性支出 G_t 和对前一期债券的还本付息 $\frac{R_{t-1}}{P_t} B_{t-1}$ 。财政部门的预算收入约束如式(10)所示。

$$\tau_t + B_t = P_t G_t + B_{t-1} R_{t-1} \quad (10)$$

式(10)中的总税收收入为:

$$\tau_t = \sum_{i=H,L} r_{ki}^i K_{k,t}^i (1 - \tau_t^k) + r_{ai}^i K_{a,t}^i (1 - \tau_t^a) \quad (11)$$

参照 Acemoglu & Restrepo^[21] 及朱军^[27] 等的文献, 将实物资本税与人工智能资本税的税制形式设定为线性平滑税, 即:

$$\widetilde{T}_t = \varpi_T \widetilde{T}_{t-1} + \widetilde{Z}_t \quad (12)$$

其中, $T = \{\tau_t^a, \tau_t^k\}$ 表示各变量对其对数稳态的偏离值, ϖ_T 代表两类税收的平滑系数。随机扰动项 Z_T 服从外生的一阶自回归过程, 即:

$$\log Z_t = \rho_Z Z_{t-1} + \varepsilon_{T,t} \quad (13)$$

其中, ρ_Z 表示一阶自回归系数。 $\varepsilon_{Z,t}$ 为两类税收的冲击, 服从 $\varepsilon_{Z,t} \sim IIDN(0, \sigma_\tau^2)$ 。

(四) 货币部门

设定货币部门采取价格型的货币政策,名义利率根据通胀缺口与产出缺口进行调节,以实现宏观经济的稳定。

$$\widetilde{R}_t = o_R \widetilde{R}_{t-1} + (1 - o_R)(o_\pi \widetilde{\pi}_t + o_Y \widetilde{Y}_t) + \varepsilon_t^R \quad (14)$$

式(14)中, o_R 代表名义利率的平滑参数, o_π 、 o_Y 分别是利率对通胀和产出缺口的反馈系数, ε_t^R 为货币政策冲击。

(五) 总量方程与市场出清

经济系统中的消费总量是两类家庭的消费之和,两类总投资和资本存量分别为两类家庭的投资和资本存量之和。假定两类家庭在商品市场和投资市场的地位相同,则加总后的总量方程如下。

$$C_t = C_t^H + C_t^L \quad (15)$$

$$K_t = \sum_{i=H,L} K_{a,t}^i + \sum_{i=H,L} K_{k,t}^i \quad (16)$$

$$I_{k,t} = \sum_{i=H,L} I_{a,t}^i + \sum_{i=H,L} I_{k,t}^i \quad (17)$$

在一般均衡状态下,市场的出清条件为:

$$Y_t = C_t + I_t + G_t \quad (18)$$

(六) 收入差距衡量指标构建

为了准确测度人工智能发展对新质生产力发展和不平等的影响,本文构建了衡量两类家庭收入差距的指标。该指标不是模型系统的内生变量,不参与系统变量之间的传导作用,只反映各内生变量与系统参数变化后的相关结果。

在模型中,两类技能劳动者的收入为:

$$\frac{R_{t-1}}{P_t} B_{t-1}^i - B_t^i + W_t^i L_t^i + r_{kt}^i K_{k,t}^i (1 - \tau_t^k) + r_{at}^i K_{a,t}^i (1 - \tau_t^a), i \in \{H, L\} \quad (19)$$

本文使用高技能劳动者总收入与低技能劳动者总收入的比表示收入差距,即:

$$LS_t = \frac{\frac{R_{t-1}}{P_t} B_{t-1}^H - B_t^H + W_t^H L_t^H + r_{kt}^H K_{k,t}^H (1 - \tau_t^k) + r_{at}^H K_{a,t}^H (1 - \tau_t^a)}{\frac{R_{t-1}}{P_t} B_{t-1}^L - B_t^L + W_t^L L_t^L + r_{kt}^L K_{k,t}^L (1 - \tau_t^k) + r_{at}^L K_{a,t}^L (1 - \tau_t^a)} \quad (20)$$

该指标越大,则代表收入差距越大。

三、参数校准与估计

为使前述构建的结构模型充分反映中国经济的运行特征,模型中的参数校准值参考国内经典研究文献的设置和中国实际数据估算得出。参考朱军等和江春等的做法^[27-28],将贴现因子 β 、消费替代弹性的倒数和劳动弗里希替代弹性倒数分别校准为 0.99、2 和 1.5。参照刘海波等的做法^[24],将实物资本折旧率和人工智能资本折旧率分别校准为 0.025 和 0.02。现有研究一般将劳动者的受教育程度作为划分其技能高低的标准,学者普遍认为具有大学学历的劳动者是高技能劳动者。本文根据国家统计局公布的 2000 年、2010 年和 2020 年的人口普查数据计算得到中国人口大专及以上学历的平均比重为 10.46%,所以将高技能劳动者的比重校准为 0.1046。参考苏培等的做法^[29],分别将高技能劳动力和低技能劳动力之间的替代弹性,以及中间产品间的替代弹性校准为 1.5 和 6。参考刘凤良等的做法^[30],将实物资本产出份额、高技能劳动力产出份额、人工智能资本对低技能劳动力的替代弹性和人工智能资本在整体劳动投入中的替代比例分别校准为 0.34、0.15、2.5 和 0.04。参考王立勇和纪尧的做法^[31],将名义利率的平滑参数、利率对通胀和产出缺口的反馈系数分别校准为 0.8、1.25 和 0.25。参考郝琳琳和汤思源的计算方法^[4],采用土地使用税、房产税、车辆购置税、城市维护建设税、增值税及个人所得税中针对资本课征的部

分,共同构成实物资本所得税的衡量指标,据此测算得出我国 1997—2023 年的实物资本税有效税率,并将其平均值 0.1792 作为模型中实物资本税的稳态值。

四、动态模拟与政策效果分析

在前述理论模型中,共设定了人工智能技术、实物资本税、人工智能资本税和货币政策四种外生冲击。首先,本部分分别模拟了人工智能技术发展对新质生产力发展和收入分配格局的动态影响,从短期波动视角探究人工智能技术应用的增长和不平等效应。其次,分别探讨两类资本税和货币政策对新质生产力发展和收入分配的调节效应。另外,分析长期视角下稳态的变化,考察人工智能发展与人工智能资本税的长期经济效应。最后,探究多种政策组合使用的经济效应。

(一)短期动态模拟

图 1 展示了对经济系统施加 1% 的正向人工智能技术进步的外生冲击时,主要经济变量的脉冲响应。可以发现,短期内人工智能技术的发展推动了整体宏观新质生产力的发展。具体地,人工智能技术意味着人工智能资本投资效率的提升,进而提高新质生产力发展效率。同时,由于人工智能技术的发展使得低技能劳动力的相对成本上升,企业生产更倾向于使用人工智能技术以替代低技能劳动力。表现为低技能劳动力需求的快速下降,伴随的工资水平下降导致低技能家庭的消费出现大幅下滑。另外,由于人工智能技术发展扩大了高技能劳动力的就业需求,使得企业在生产技术进步的同时,以较高的工资水平雇佣更多的高技能劳动力进行生产。此时,高技能家庭消费扩张。人工智能技术对两类劳动力产生了“此消彼长”的非对称作用,由此导致两类劳动者的收入呈现反向变化,出现收入差距扩大的现象。整体来看,人工智能技术进步一方面通过推动整体生产效率的提升促进总产出扩张,推动了新质生产力发展。另一方面,高技能劳动者在这一技术更迭背景下受益更多,人工智能技术发展的替代效应压缩了低技能劳动者的市场需求,降低其收入水平,进而导致增长与收入差距扩大同时发生。

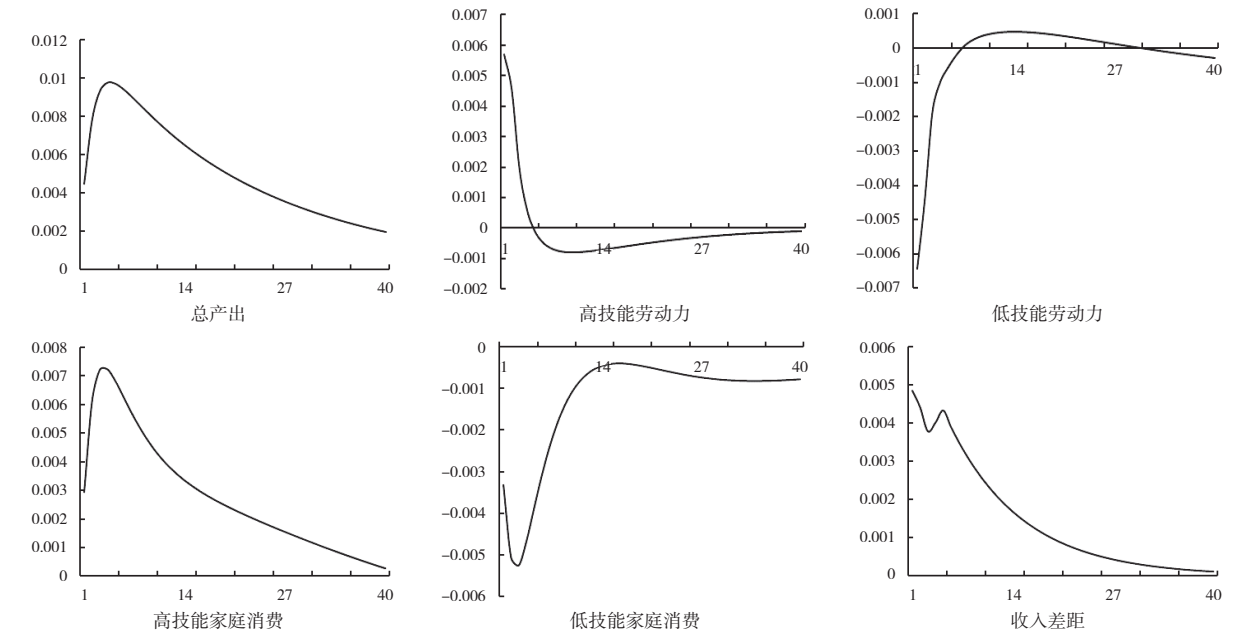


图 1 各变量对 1% 的正向人工智能技术进步冲击的脉冲响应

图 2 展示了对经济系统施加 1% 的正向实物资本税、人工智能资本税和 1% 正向的利率外生冲击时,主要经济变量的脉冲响应。可以发现,利率的提升使得资本收益提高,进而对劳动供给产生了挤出效应。居民减少劳动供给仍会通过资本收益获得不低于原先的总收入,所以利率的提升对高/低技能劳动力具有挤出作用。但是,由于低技能劳动者的工资和收入水平较低,所以利率的提高对低技能劳动力的挤出

作用较弱。同时,利率导致投资以及居民消费的增加带动了总产出的增长。资本税收的提高使得居民的资本收益降低,进而对居民劳动供给产生了挤入效应。并且,人工智能资本税的提高可以显著地提升低技能劳动者的就业机会和工资水平,进而提高其消费水平。但是,资本税增加对投资和整体消费的抑制作用导致了总产出水平的下降。整体来看,利率提高推动了总产出的增长,但是导致了收入差距扩大的问题。实物资本税和人工智能资本税税率的提高虽然抑制了整体投资和消费的增加,对新质生产力发展产生不利影响,但是有助于收窄收入差距。

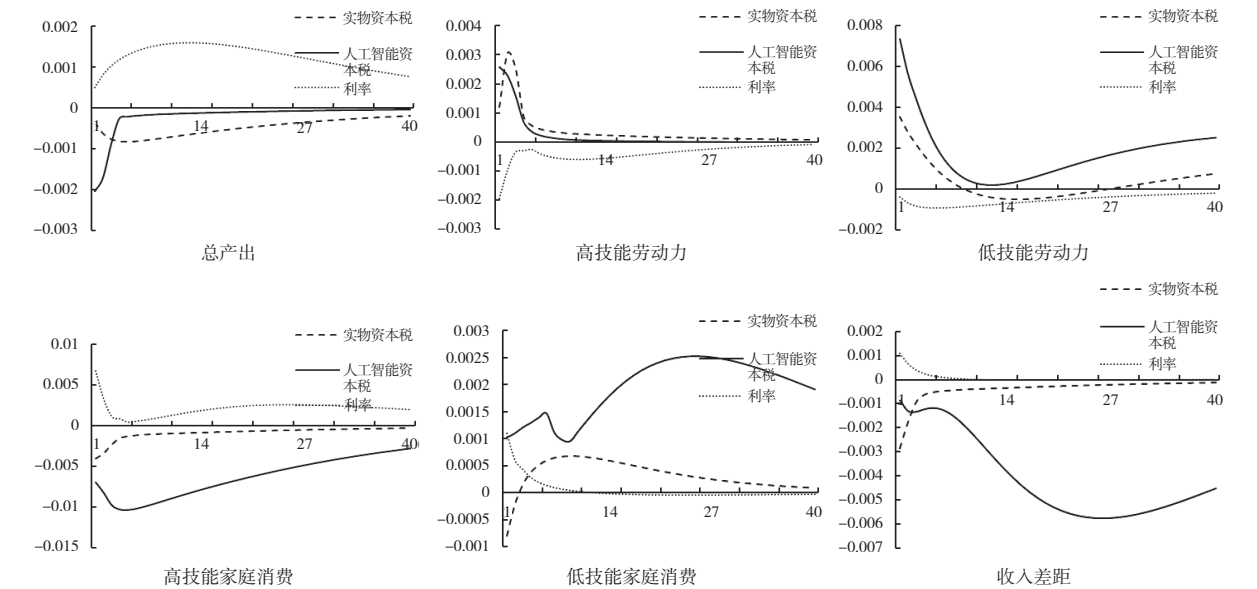


图 2 各宏观调控工具的政策效应

(二)长期稳态分析

为了更全面地探究人工智能发展背景下新质生产力发展与收入差距的内生变化,进而深入分析征收资本税和人工智能资本税的长期效应,本文研究了不同情况下的经济稳态。

表 1 人工智能发展、税收政策与经济系统稳态

经济系统状态		总产出	总就业	收入差距
基准情况	$\zeta = 0.04$	0.836	0.311	1.832
人工智能发展	$\zeta = 0.08$	0.851	0.302	1.915
实物资本税	$\tau_t^k = 0.2$	0.830	0.307	1.825
	$\tau_t^k = 0.3$	0.826	0.301	1.819
	$\tau_t^k = 0.4$	0.817	0.292	1.810
人工智能资本税	$\tau_t^a = 0.2$	0.828	0.316	1.820
	$\tau_t^a = 0.3$	0.819	0.328	1.809
	$\tau_t^a = 0.4$	0.805	0.337	1.799

从表 1 可以发现,当人工智能发展时,稳态产出水平增加,总就业水平下降。即人工智能技术发展可以有效推动新质生产力发展,但其对高低技能劳动岗位的差异化作用导致总体劳动岗位的减少,进而不利于收窄居民的收入差距。进一步,当征收实物资本税和人工智能资本税时,随着税率的提高,人工智能发展对新质生产力发展的推动作用逐步降低。但是,实物资本税对总就业水平的扩大和收窄收入差距具有不利影响。而人工智能资本税能够通过有效地“让出”低技能劳动岗位来提高经济系统的整体就业水平,从而有效收窄收入差距。尤其,征收人工智能资本税会通过抑制生产技术进步和人工智能投资抑制新质生产力发展,相较于实物资本税,其对新质生产力发展的不利影响更强。

(三)政策组合分析

人工智能的迅猛发展是时代的主旋律,从前述的分析可以发现,人工智能发展既是推动我国新质生

产力发展的引擎,也是促使劳动力市场变革和收入分配格局转变的开关。如果仅关注人工智能发展对新质生产力发展的推动作用,放任其对劳动市场产生的“极化”作用,则会导致收入差距扩大,阻碍人工智能发展技术红利的社会共享。党的十九大报告明确指出要提高人民收入水平和缩小收入分配差距;党的二十大进一步强调,全体人民共同富裕是中国式现代化的本质要求。因此,宏观调控政策目标既要考虑实现新质生产力发展,又要关注收入差距缩小。通过前述的模拟分析发现,单一的税收政策或货币政策无法同时实现促进新质生产力发展和收窄收入差距。为了弥补单一宏观调控政策的不足,应该针对性地采取互补的政策,进而使得政策“副效应”对冲,实现多重发展目标。本文对模型中的实物资本税、人工智能资本税和货币政策效应进行组合分析,以寻找能同时实现新质生产力发展和收入差距缩小的政策“组合拳”。

表 2 政策组合对总产出与收入差距影响比较

政策组合	政策强度	总产出	收入差距
1. $\tau_t^a \uparrow, \tau_t^k \uparrow, \varepsilon_t^R \uparrow$	1%、1%、1%	减少	收窄
2. $\tau_t^a \uparrow, \tau_t^k \downarrow, \varepsilon_t^R \uparrow$	1%、1%、1%	短期减少长期平稳	短期扩大长期收窄
3. $\tau_t^a \uparrow, \tau_t^k \downarrow, \varepsilon_t^R \downarrow$	2%、1%、1.5%	增加	收窄

从表 2 政策组合的模拟结果分析来看,(政策组合 1)如果对实物资本和人工智能资本实施宽松的税收政策,配合宽松的货币政策,虽然收入差距在收窄,但社会总产出也在减少;(政策组合 2)如果对人工智能实施宽松的税收政策,对实物资本实施紧缩性税收政策,配合宽松的货币政策,总产出短期减少,长期平稳,而收入分配差距短期扩大长期收窄;(政策组合 3)如果对人工智能实施紧缩税收政策,对实物资本实施宽松税收政策,配合实施宽松货币政策,总产出将增加,收入差距将收窄,实现了促进新质生产力发展和缩小收入差距的“双赢”。

事实上,人工智能时代的税收政策和货币政策具有可替代性,在开征人工智能资本税的情境下,随着税率的提升,人工智能对宏观经济增长促进效应将趋于减弱,具体表现为经济总产出稳态水平的下降。其传导机制主要体现为以下路径:人工智能资本税率的提高直接增加了企业使用人工智能资本的生产成本,促使现代化企业调整其要素投入结构——减少对人工智能型生产要素的依赖,同时增加对家庭劳动力的雇佣。一方面,这一替代效应在提升家庭部门劳动收入的同时,也有助于缩小社会收入分配差距;另一方面,相较于传统劳动要素,人工智能要素生产率更高,人工智能使用量减少,进一步降低企业全要素生产率,从而导致社会总产出减少。相比较而言,人工智能税带来的企业生产效率的损失要大于人工智能税带来的家庭部门收入幅度的提高,导致社会总产出水平下降。在收入差距方面,随着人工智能税率的提高,高技能劳动家庭所代表的高收入人群的收入水平会有所下降;由于低技能劳动家庭所代表的低收入人群的主要收入来源于家庭劳动,人工智能税的提升,使得劳动对人工智能的替代效应增强,低技能劳动家庭收入水平显著提升,因此社会收入差距减小。

综上所述,人工智能资本的深化和广化对新质生产力发展具有明显的扩张效应,但会通过人工智能的收入效应和替代效应,增加高技能家庭劳动收入,降低低技能家庭的劳动收入,扩大收入差距。因此,需通过税收政策的调节功能,减少人工智能对低技能劳动的“挤出效应”,延缓劳动工资性收入下降速度,缩小收入差距,进而优化收入分配格局。

五、结论与政策启示

(一)本文结论

人工智能作为第四轮科技革命的核心技术,已经成为培育一国新质生产力和促进新质生产力发展的重要引擎。近年来,人工智能对社会就业和收入分配的影响受到学界和业界的广泛关注。本文抓住人工智能具有的通用技术和资本属性的特征,将其纳入具有异质性家庭的动态随机一般均衡模型,分析人工智能技术发展对劳动力市场结构的影响,观察其对收入分配的效应。利用人工智能的资本要素特征模拟

分析了人工智能资本税对新质生产力发展和收入差距的政策效应。得到如下结论。

第一,人工智能技术有效地推动了新质生产力发展,但对劳动力市场产生了多重影响。人工智能技术发展通过扩大高技能劳动力需求与强化低技能劳动力替代效应的双重作用,对就业结构产生显著影响。由于其对高技能岗位的创造规模小于对低技能岗位的挤出规模,将引致社会整体就业水平的下降,进一步扩大了收入分配差距。

第二,实物资本税税率提高以及征收人工智能资本税均可有效地收窄收入差距,其代价是抑制了整体投资和消费的增加,对新质生产力发展产生了不利影响。提高利率的货币政策则会促进新质生产力发展,但扩大了收入差距。

第三,单一的财政或货币政策工具的使用,难以协同新质生产力发展和收入分配公平,造成新质生产力发展与分配平等“对立”。采取互补的政策组合可使得政策“副效应”对冲,对人工智能实施紧缩税收政策,对实物资本实施宽松税收政策,配合实施宽松货币政策,总产出将增加,收入差距将收窄,实现了促进新质生产力发展和缩小收入差距的“双赢”。税收与货币政策协同需围绕“风险缓释”和“动力培育”两大目标,构建多层次政策组合。

(二)政策启示

人工智能发展既是推动新质生产力发展的引擎,也是促使劳动力市场变革和收入分配格局转变的开关。应及时探索针对人工智能发展的多元宏观政策调控工具,做好政策工具箱的储备,应对当前世界格局和技术的快速变革,利用政策“组合拳”对冲政策“副作用”,实现多元经济目标。根据上述结论提出以下建议。

第一,完善劳动力市场技能培训制度。人工智能正在重塑经济结构和劳动市场,针对“人工智能对低技能劳动者的就业机会和稳定性产生巨大冲击,使得收入差距扩大”问题,应组织低技术劳动者学习人工智能辅助设计、软件使用等技能,将其逐步嵌入人工智能运维、调试与优化环节,实现从被动替代到主动转型。完善技能提升的薪酬回报机制,推行技能等级工资集体协商制度,确保劳动者通过技能提升获得的生产率增长能够同步体现为工资增长,有效缓解人工智能对就业的冲击,将低技能劳动者转化为新质生产力体系的重要支撑。

第二,科学协调税收政策和货币政策,对人工智能资本实施紧缩税收政策,对传统实物资本实施宽松税收政策,并辅以宽松货币政策。首先,对人工智能资本征收较高税率(紧缩税收政策),调节资本收益分配,抑制过度自动化导致的劳动力市场挤出效应。对应用场景区分,对替代劳动力的人工智能技术征收较高税率,对辅助人力、创造新就业的人工智能给予税收减免。建立再分配基金,将人工智能税收收入用于职业培训、失业救济和全民基本收入等再分配政策,改善低收入群体福利。其次,实物资本密集型产业通常具有较高的劳动力吸纳能力,对实物资本(如劳动密集型制造业、基础设施智能化升级等)实施税收优惠(宽松税收政策),通过加速折旧、投资抵免等方式降低企业资本成本,缓解人工智能带来的结构性失业。对企业投资于高端智能制造设备等与新质生产力直接相关的实物资本,实施加速折旧、投资税收抵免等优惠政策。宽松的实物资本税收政策可促进产业均衡发展,避免经济过度集中于高自动化行业。再次,配合宽松货币政策,如降低利率、定向再贷款等,刺激总需求,缓解紧缩性人工智能税收带来的短期投资抑制。低融资成本能够鼓励企业进行生产性投资,而货币政策的扩张效应可抵消税收结构调整对新质生产力发展的潜在负面影响,确保总产出持续增长。

第三,强化税收与货币政策的长短期协同。在短期风险应对层面,政策协同应聚焦就业保障与金融稳定。例如,通过增值税留抵退税和失业保险基金补充等税收工具,结合央行定向再贷款支持就业密集型行业,缓解结构性失业冲击。在长期动力培育层面,通过政策组合激发技术创新与公平分配。采用“研发税收抵免+绿色通道再融资”模式,为人工智能项目提供“税贷双优惠”;建立“人工智能专项基金”,将资本税和数字服务税收入定向用于职业技能培训与社会保障,形成“技术红利-社会投资”的良性循环。

在区域协同层面,对东部地区征收数据资源税以抑制垄断,对中西部地区实施企业所得税减免以吸引技术投资,辅以央行定向中期借贷便利降低区域融资成本,加快促进技术普惠。

第四,强化税收与货币政策的跨周期协同。人工智能产业化带来的结构性变革具有长期性和不确定性,税收与货币政策需建立跨周期协同框架。在技术扩散阶段,政策组合应侧重“激励相容”,采用“财税减负+信贷增信”的双重支持,可加速技术渗透并缓解转型阵痛。在技术成熟阶段,政策重心需转向“公平校准”:当人工智能进入规模化应用后,通过开征“机器人使用税”调节资本替代劳动的速率,将税率与企业的自动化程度挂钩,并将税收收入专项用于失业工人的技能重塑基金。同时,货币政策调整中长期贷款利率,引导企业平衡自动化投资与人力资本投入,避免技术替代的过度激进。在应对技术冲击引发的经济波动时,政策协同需体现“逆周期缓冲”功能。当人工智能导致结构性失业率短期飙升时,政府可启动“就业保障税制”和“过渡性再就业支持工具”,通过“财政约束+货币激励”的组合拳,为劳动力市场转型提供缓冲空间。

参考文献:

- [1]唐滔,李媛,胡晨旭.国内外对征收“机器人税”的研究述评[J].金融发展研究,2020(3):44~48.
- [2]Óscar Afonso, Elena Sochirca, Pedro Cunha Neves. Robots and Humans: The Role of Fiscal and Monetary Policies in an Endogenous Growth Model[J]. Mathematical Social Sciences, 2025, 113: 49~59.
- [3]倪晨凯,华知威.人工智能、税收征管与税制改革[J].中国科学基金,2024(5):841~852.
- [4]郝琳琳,汤思源.智能化时代征收AI机器人税的路径选择:以激励科技发展与防范劳动力市场失衡为功能导向[J].北京理工大学学报(社会科学版),2024(6):163~171.
- [5]蔡磊,吴婧,张钟月.对机器人应该征税吗?[J].税务研究,2018(9):105~106.
- [6]刘甲楠,邢春冰.人工智能、劳动力需求与人力资本投资[J].人口研究,2024(1):68~84.
- [7]李天一,张伟,张玄逸.新质生产力发展与共同富裕:基于劳动者干中学效应的分析[J].数量经济技术经济研究,2025(3):5~25.
- [8]万建香,刘琼芳,王姗姗.人工智能创新与居民消费:基于供需双侧路径分析[J].系统工程理论与实践,2025(6):1764~1787.
- [9]郭凯明.人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动[J].管理世界,2019(7):60~77;202~203.
- [10]王林辉,胡晟明,董直庆.人工智能技术会诱致劳动收入不平等吗:模型推演与分类评估[J].中国工业经济,2020(4):97~115.
- [11]朱琪,刘红英.人工智能技术变革的收入分配效应研究:前沿进展与综述[J].中国人口科学,2020(2):111~125;128.
- [12]郑景丽,王喜虹,张雪梅.人工智能如何影响劳动收入份额:基于产业结构与企业升级的机制探讨[J].南开经济研究,2024(4):3~22.
- [13]康晨,李代悦,程名望.人工智能、城乡收入差距与共同富裕[J].系统工程理论与实践,2025(10):3168~3185.
- [14]郑丽琳,刘东升.机器人应用与劳动力就业:替代还是互补[J].统计研究,2023(3):126~138.
- [15]张志勇.应对不平等与人工智能挑战:近期西方学者的几个财税论点[J].国际税收,2021(1):3~13.
- [16]葛伟,肖涵.人工智能、居民消费与经济奇点:基于优化再分配政策的视角[J].中国管理科学,2025(3):93~106.
- [17]Smith J A. The Impact of Autonomous Driving Taxes on Transportation Infrastructure[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2020(112):123~136.
- [18]Robert K. A Taxing Dilemma: Robot Taxes and the Challenges of Effective Taxation of AI, automation and Robotics in the Fourth Industrial Revolution[J]. Ohio State Technology Law Journal, 2020(16):183~218.
- [19]吴立元,王忾,傅春杨,等.人工智能、就业与货币政策目标[J].经济研究,2023(1):56~72.
- [20]卢艳,桂林翠.人工智能技术对我国就业及收入的影响分析[J].中国科学院院刊,2025(4):642~651.
- [21]Acemoglu D, Restrepo P. Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets[J]. Journal of Political Economy, 2020(6):

2188 ~ 2144.

- [22] 刘英. “工业 4.0”背景下“中国智造”能否赋能劳动力就业[J]. 南京财经大学学报, 2024(1): 88 ~ 99.
- [23] 尹彦辉, 孙祥栋. 人工智能、资本税如何影响收入分配格局: 极化还是优化? [J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2023(1): 83 ~ 91.
- [24] 刘海波, 邵飞飞, 钟学超. 我国结构性减税政策及其收入分配效应: 基于异质性家庭 NK - DSGE 的模拟分析[J]. 财政研究, 2019(3): 30 ~ 46.
- [25] 孙早, 侯玉琳. 工业智能化如何重塑劳动力就业结构[J]. 中国工业经济, 2019(5): 61 ~ 79.
- [26] 董志强, 黄旭. 人工智能发展背景下公共政策的增长和不平等效应: 一个动态一般均衡模型[J]. 学术研究, 2021(2): 92 ~ 99; 178.
- [27] 朱军, 张淑翠, 李建强. 健康损失的通货膨胀、就业影响与最优财政补贴政策: 基于两部门和产业链的 DSGE 框架[J]. 学习与探索, 2020(7): 130 ~ 138.
- [28] 江春, 向丽锦, 肖祖沔. 货币政策、收入分配及经济福利: 基于 DSGE 模型的贝叶斯估计[J]. 财贸经济, 2018(3): 17 ~ 34.
- [29] 苏培. 高质量充分就业背景下企业数字化转型对劳动力需求的影响[J]. 重庆理工大学学报(社会科学), 2025(5): 20 ~ 34.
- [30] 刘凤良, 吴孟非, 徐少锋. 人工智能的财富分配效应研究[J]. 经济理论与经济管理, 2022(6): 64 ~ 78.
- [31] 王立勇, 纪尧. 财政政策波动性与财政规则: 基于开放条件 DSGE 模型的分析[J]. 经济研究, 2019(6): 121 ~ 135.

Artificial Intelligence, Capital Tax Growth and Inequality Effects - Research on Policy Coordination Based on Multi Departmental DSGE

ZHANG Yanmei^{1,2}, QU Weihua¹

(1. School of Economics and Management, Shanxi University, Shanxi, Taiyuan 030006, China;

2. Shanxi Academy of Social Sciences(Development Research Center of Shanxi Provincial People's Government) Shanxi, Taiyuan 030032, China)

Abstract: The industrialization process of artificial intelligence technology is reshaping the global economic pattern, and the changes in employment structure, income distribution adjustment and industrial transformation and upgrading caused by it have become challenges for policy - making in various countries. How to find a balance between technological dividends and social equity has become a practical problem to be solved. By constructing a multi sector dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE) including AI and its capital tax, this study found that the deepening and popularization of AI reduced the employment scale and wage level and reduced the share of labor income through the employment substitution effect; It further leads to the loss of social welfare by expanding the income gap between groups. For the “double - edged sword” effect of artificial intelligence, a single tax policy or monetary policy can not achieve the goal of promoting the development of new productivity and narrowing the income gap at the same time, so we should use the “combination fist” of policy to hedge the “side effects” of policy. The essence of AI policy optimization is to rebalance efficiency and fairness, innovation and stability, technical rationality and social value. This study found that moderate AI capital tax can inhibit income polarization, alleviate the decline of labor income share by weakening the effect of economic stimulus and inhibiting the effect of employment crowding out, and improve social welfare by reducing the income gap between groups through income redistribution. This paper proposes that the total output will increase and the income gap will narrow with the implementation of tight tax policy for artificial intelligence, loose tax policy for physical capital and loose monetary policy. At the same time, it is necessary to further strengthen the long - term and short - term coordination and cross cycle coordination of tax and monetary policy, improve the skill training system of the labor market, and help achieve the goal of diversified economy of artificial intelligence development and narrowing the income gap.

Key words: artificial intelligence tax; monetary policy; new productivity development; narrow the income gap

责任编辑: 萧敏娜